개 발 일 자 : 2026.10.06

확 정 일 자 :

(전기시스템제어과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 중장년특화과정(장기)
계열 : 전기
직종 : 전기내선직종

< 국가직무능력표준개발 분류 >

대분류	중분류	소분류	세분류
전기·전자	전기	전기설비설계·감리	전기설비운영
전기·전자	전기	전기공사	내선공사
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영(주)
전기·전자	전자기기개발	스마트팜개발	스마트팜계측

한국폴리텍대학 제주캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 전기시스템제어과 전기내선직종

2. 교육훈련기간(시간) : 6개월 (480시간)

3. 교육훈련수준 : 내선공사 Level 2

4.교육훈련대상자 : 전기제어 분야의 신중년특화과정 대상 (선수능력 필요 없음)

5. 교육훈련목표

○ 전기사용장소에 안전하고 편리하게 전기에너지를 사용할 수 있도록 인입 전선로, 전원설비(수변전, 예비전원), 전기공급설비(배전, 간선, 배선), 부하설비(동력, 조명, 전열 등), 약전 및 방재설비 등을 시공, 시운전, 유지보수 등을 수행할 수 있다.
○ 단위모듈 제작을 위하여 제품조립도에 따라 해당 전장품을 배치하고 배선하며 자동제어기기를 완성하기 위하여 제작사양서에 맞춰 하드웨어 시스템을 제작, 조립, 결선할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(20%±10%)		실습(80%±10%)		비고
480(100%)	교양	기초기술	직종공통	특화전공	
	20(4.17%)	70(14.58%)	118(24.58%)	272(56.67%)	

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 0 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간

다. 직종공통 : 86 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
전기설비실습	1901070116_22v4	배관공사	43	· 시중교재 및 자체교재
	1901070117_22v4	배선공사	43	· 시중교재 및 자체교재

라. 기초기술 : 70 시간

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
전기설비기술기준	한국전기설비규정(KEC)의 이해 등	20
전기이론	전기기초이론과 직류,교류회로 등	20
전기산업안전	전기산업안전 일반과 위험성 평가 등	30

마. AI 교과 :　　32 시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	32
산업AI		

산업안전 교과 :　　30 시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
산업안전	전기산업안전	30

바. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 능력단위명	편성 시간	NCS 적용 시간	비고
		교과목명	시간				
총　계					480	294	
이론	소　계				20	0	
	교양교과	재취업컨설팅	20	취업정보탐색, 입사지원서 작성	20		
	소　계				70	0	
	기초기술교과	전기설비기술기준	20	한국전기설비규정(KEC)의 이해 등	20		
		전기이론	20	전기기초이론과 직류,교류회로 등	20		
		전기산업안전	30	전기산업안전 일반과 위험성 평가 등	30		
실습	소　계				86	86	
	계열공통	전기설비실습	86	1901070116_22v4 (배관공사)	43	43	
				1901070117_22v4 (배선공사)	43	43	
	소　계				304	208	
	특화전공	AI활용	32	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32		
		수변전설비실습	48	1901060303_25v2 (수전설비 운영)	16	16	
				1901060304_25v2 (변전설비 운영)	16	16	
				1901060322_25v2 (배전 · 간선설비 운영)	16	16	
		시퀀스제어	80	1901080404_14v2 (현장 제어기기 운영)	30	30	
				1901080411_20v3 (시퀀스 회로 제어 운영)	30	30	
				1903150201_19v1 (센서·계측기기 설치운용)	20	20	
		전기설비보전	64		64		
		PLC통신제어	80	1901080412_20v3 (프로그램로직제어(PLC) 기본 운영)	30	30	
				1901080413_20v3 (프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영)	30	30	
				1901080414_20v3 (산업용 네트워크 운영)	20	20	

7. 훈련이수체계도

<table>
<tr><td rowspan="2">5수준</td><td rowspan="6"></td><td rowspan="2"></td><td>변전설비 운영</td></tr>
<tr><td>수전설비 운영</td></tr>
<tr><td>4수준</td><td>산업용 네트워크 운영</td><td>센서·계측기기 설치운용</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3수준</td><td>프로그램로직제어(PLC) 기본 운영</td><td>배전 · 간선설비 운영</td></tr>
<tr><td>프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2수준</td><td>배관공사</td><td>시퀀스 회로 제어 운영</td></tr>
<tr><td>배선공사</td><td>현장 제어기기 운영</td></tr>
<tr><td>기초</td><td colspan="3">직업기초능력</td></tr>
<tr><td>수준/직종</td><td>내선공사</td><td>자동제어시스템운영</td><td>타직종</td></tr>
</table>

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기시스템제어과 직종 : 전기내선직종

교과목명			
재취업컨설팅			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기시스템제어과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
다양한 경로와 프로그램을 통해 지원받을 수 있으며, 개인의 상황(연령, 퇴직 사유 등)에 따라 적합한 서비스를 선택할 수 있도록 지원한다.	자체 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사회적경제기업	2			사회적경제기업
2	양성평등 및 성인지	2			양성평등
3	이력서 및 자기소개서 컨설팅	2			
4	나만의 브렌드 이미지메이킹 전략 세우기	2			
5	최고의 자산, 인맥관리와 인간관계	2			
6	성공적인 재취업을 위한 핵심역량 키우기	2			
7	현장중심의 커뮤니케이션 이해와 장애극복 스킬	2			
8	경력개발과 취업 목표 설정	2			
9	자기 이해와 자기성찰	2			
10	생애 전환기의 특성 이해	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기시스템제어과 직종 : 전기내선직종

교과목명			
전기설비기술기준			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기시스템제어과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·전기설비에 따른 제규정을 알고 안전하게 시공하고 전기시설을 유지, 보수할 수 있고 각종 발전방식의 종류와 부대시설, 전력계통에 의한 시설물의 관련지식을 습득하도록 한다	·전기기능사 필기, 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배선재료 및 기구, 공구	2			
2	전선접속, 전선관시스템	2			
3	옥내배선 공사, 케이블공사	2			
4	전선 및 전선로의 보안	2			
5	과전류 차단기 설치공사	2			
6	변압기 용량산정, 보호계전기	2			
7	접지공사	2			
8	피뢰설비 설치공사	2			
9	배전선 공사배전반 및 분전반 공사	2			
10	전기응용시설 공사	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기시스템제어과 직종 : 전기내선직종

교과목명			
전기이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기시스템제어과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전기공학의 일반공학에 관한 지식을 습득하고 전기의 기본성질을 이해시켜 관계식을 실험과 논증을 통해 확인하여 전기회로 및 자기회로를 해석하고 응용할 수 있도록 한다.	· 전기기능사 필기, 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물질과 전기, 전하와 전하량	2			
2	전기회로	2			
3	옴의 법칙과 저항의 접속	2			
4	키프히호프의 법칙, 전력과 전력량	2			
5	전류에 의한 자기현상과 자기회로	2			
6	전자력, 인덕턴스와 전자에너지	2			
7	교류회로의 기초, RLC 회로	2			
8	RLC 직,병렬 회로	2			
9	3상 회로의 결선	2			
10	교류 전력과 비정현파 교류	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기시스템제어과 직종 : 전기내선직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기시스템제어과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	· 한국산업안전보건공단 자료 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법의 이해	3			
2	산업안전보건 기준	3			
3	전기안전 기초(1)	3			
4	전기안전 기초(2)	3			
5	전기안전 기초(3)	3			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
6	전기설비 및 기기	3			1) 변압기 2) 동력기계 3) 차단기,
7	접지	3			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 중성점 접지 4) 등전위 접지 5) 공통접지.
8	피뢰 설비	3			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류,
9	전기 화재	3			1) 개요 2) 발화 경과에 의한 전기화재 3) 전기화재 발화원 관리.
10	전기 설비의 방폭	3			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기시스템제어과 직종 : 전기내선직종

교과목명			
수변전설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기시스템제어과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
· 부하설비에 대하여 안정적인 전력공급을 위해 수전설비 계통도를 확인하고 설비의 각종기기를 운영·점검하는 능력을 함양. · 부하설비에 적정전압을 공급하기 위해 변전설비 계통도를 확인하고 변압기를 점검하고 폐쇄배전반을 운영하는 능력을 함양.	· 자체 개발 교재 · NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901060303_25v2 수전설비 운영	16	수전설비계통 확인하기	6		
2			개폐기 조작하기	2		
3			차단기 조작하기	2		
4			특고압기기 점검하기	4		
5			수변전실 환경 관리하기	2		
6	1901060304_25v2 변전설비 운영	16	변전설비 계통도 확인하기	6		
7			변압기 점검하기	6		
8			폐쇄배전반 운영하기	4		
9	1901060322_25v2 배전·간선설비 운영	16	배전반 점검하기	6		
10			분전반 점검하기	6		
11			버스 덕트·케이블 트레이 점검하기	2		
12			EPS실 점검하기	2		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	수변전설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수전설비계통 확인하기	수전설비 단선결선도에 따라 적용된 기기의 기능과 역할을 확인하여 이상 발생 시 대응방안을 수립할 수 있다.		
	공급변전소와 수용가 간의 배전방식의 특성을 분석하여, 이상 발생 여부를 확인할 수 있다.		
	가공전선로, 지중전선로 인입위치와 포설경로를 확인하여, 부적합 사항에 따른 조치계획을 수립할 수 있다.		
	보호울타리의 파손, 부식, 자물쇠 잠금장치, 위험표지판, 수변전실 청소, 배수상태를 점검하여 위험요소에 대한 개선대책을 수립할 수 있다.		
	고장에 따른 단락 강도를 확인하여 부적합시 차단기 교체를 제시할 수 있다.		
개폐기 조작하기	전기설비 고장 발생 시 개폐 순서에 따른 사고에 대비하여 인입개폐기와 차단기의 기능과 동작책무를 파악하여 조작할 수 있다.		
	수전설비 조작순서에 따라 수전용 인입개폐기를 수동 · 자동으로 조작할 수 있다.		
	전력용 Fuse(PF, COS)의 개방 · 투입 상태를 확인하고 수동으로 조작할 수 있다.		
	부하전류를 개폐할 수 있는 개폐기 종류별 특징을 파악하고, 운전조건에 따라 조작할 수 있다.		
	설치기준에 따라 개폐기의 이격거리, 배선방법을 확인하여 부적합 사항에 대한 개선방안을 제시할 수 있다.		
차단기 조작하기	사고예방을 위하여 수전용 차단기의 인 · 출입을 조작할 수 있다.		
	특고압 주차단기반에 설치된 계전기의 설정값을 정정할 수 있다.		
	특고압 주차단기반에 설치된 계측기의 표시내용으로 정상 여부를 판단할 수 있다.		
	주차단기반의 조작전원, 내부히터 작동과 표시등의 동작 상태를 확인하여 정상 작동 여부를 판단할 수 있다.		
특고압기기 점검하기	정기점검 시 특고압기기의 이상 여부, 전선접속부 연결상태를 확인하여 점검표를 작성할 수 있다.		
	점검매뉴얼에 따라 운전 상태에서 이상 냄새, 진동현상, 크랙, 아크 여부를 확인할 수 있다.		
	점검매뉴얼에 따라 특고압기기의 보호도체 이상여부를 확인할 수 있다.		
	특고압기기 운전 중 무정전 진단장비를 활용하여 무정전 점검을 수행할 수 있다.		
	설치기준에 따라 특고압기기의 이격거리, 배선방법을 확인할 수 있다.		

수변전실 환경 관리하기	작업자, 관리자, 점검자 안전을 위한 수전설비 이격거리를 확보할 수 있다.		
	수변전실 온습도 관리기준에 따라 환기, 공조설비를 관리할 수 있다.		
	수변전실 수손 피해방지를 위한 배수시설, 차수시설을 관리할 수 있다.		
	수변전실 주위 환경에 따라 회피시설, 배출시설을 관리할 수 있다.		
	안전관리규정에서 정한 안전관리장비, 보존문서를 관리할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	수변전설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
변전설비 계통도 확인하기	단선결선도를 확인하여 적용기기별 기능과 역할을 판단할 수 있다.		
	변전방식과 모선방식을 확인하여 운전방법과 조작순서를 수행할 수 있다.		
	수·배전용 차단기, 보호계전기의 보호협조를 검토하여 과부하, 단락, 지락사고에 대처할 수 있다.		
	개폐기, 차단기, 계전기의 조작시퀀스에 따라 조작전원, 이면단자의 접속 상태, 동작상태, 표시상태를 확인할 수 있다.		
	부하설비의 사용 패턴 분석을 통해 최대부하예측, 최대부하제어, 에너지 절약운전과 자동역률제어장치를 운영할 수 있다.		
변압기 점검하기	안전관리규정 점검항목에 따라 수·배전용 변압기를 점검할 수 있다.		
	변압기 온도판정 시 부하전류, 방열조건, 발열원 등을 분석하여 온도 이상 징후에 따라 대응방안을 수립할 수 있다.		
	소음, 과열, 누유 등 이상현상 발생 시 원인분석과 복구대책을 수립할 수 있다.		
	변압기 권선, 절연유, 부싱 상태 점검 결과에 따라 유지보수 계획 또는 교체계획을 수립할 수 있다.		
	최저소비효율과 표준효율 만족 여부 평가에 따라 에너지 효율 개선방안을 수립할 수 있다.		
	전력분석계를 활용하여 전력품질을 확인할 수 있다.		
폐쇄배전반 운영하기	안전관리규정에 따라 폐쇄배전반을 조작할 수 있다.		
	안전관리규정에 따라 폐쇄배전반 내 ACB, ELD, MCCB, 보호계전기의 성능시험 및 절연·접지저항 점검 결과를 확인할 수 있다.		
	역률관리 기준에 따라 무효 전력 보상 장치를 운전할 수 있다.		
	안전관리규정에 따라 정류기반의 조작전원을 제어할 수 있다.		
	저압 주차단기(ACB) 회로의 차단동작을 파악하기 위하여 보호계전기의 설정값을 확인할 수 있다.		
	감전보호에 따라 보호접지와 등전위본딩의 상태를 점검하고 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	수변전설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배전반 점검하기	수용가내의 전기설비의 종류, 설치장소 등을 파악하기 위해 간선계통도를 확인할 수 있다.		
	전력품질 향상을 위하여 전력품질분석계로 배전반을 점검하여 고조파를 발생시키는 부하를 파악하고 대책을 수립할 수 있다.		
	배전반은 정전상태 또는 활선상태에서 정밀점검 통해 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	배전반 점검결과 분석을 위해 필요시 제작사의 기술자 또는 전기기기진단 전문가의 협조를 얻을 수 있다.		
	접지저항 판정 신뢰도를 높이기 위하여 우천 상태, 계절적 요인, 보조접지극 상태를 고려하여 판정할 수 있다.		
	점검 완료 후 점검데이터, 분석결과에 관한 보고서를 작성할 수 있다.		
분전반 점검하기	분전반 내의 배선용차단기(MCCB), 누전차단기(ELCB) 등의 성능과 절연저항, 접지저항을 정기적으로 점검하고 기록·보관할 수 있다.		
	누전에 의한 인체감전 및 화재를 예방하기 위하여 선로 및 부하기기의 절연저항을 측정하고 관리할 수 있다.		
	절연저항 판정 신뢰도를 높이기 위하여 전기설비의 온도, 주위 습도를 고려하여 판정할 수 있다.		
	절연저항 측정이 곤란한 경우 누설전류를 측정하여 기준 값 이하로 관리할 수 있다.		
	일반인이 접촉할 우려가 있는 장소에는 주택용 배선차단기, 주택용 누전차단기를 설치하였는지 점검할 수 있다.		
	주택용 분전반의 구조는 KS C 8326-7, 옥내에 설치하는 분전반은 불연성, 난연성의 것이거나 KS C 8326-8.10에 적합한지 점검할 수 있다.		
	인체가 물에 젖어있는 상태에서 전기를 사용하는 장소의 콘센트는 인체감전 보호용 누전차단기 설치, 기술기준에 적합한지 여부를 점검할 수 있다.		
버스 덕트·케이블 트레이 점검하기	KESG 저압옥내배선의 점검 지침에 따라 버스 덕트의 지지방법, 지지간격, 배전반, 모선, 변압기와의 접속의 배선의 가요도체 상태를 점검할 수 있다.		
	도체 상호의 접속은 견고하고 전기적으로 완전하게 접속하였는지 확인할 수 있다.		
	케이블트레이의 지지간격, 회로명, 행선표시, 본딩, 접지선의 굵기, 진동에 대한 조치를 현장여건과 기술기준에 준하여 설치하였는지 확인할 수 있다.		
EPS실 점검하기	EPS실 내 누수상태, 결로현상, 습기유입, 먼지유입 등을 확인할 수 있다.		
	관계자 이외의 출입 장소를 구분하기 위하여 안전표시와 시건장치를 확인할 수 있다.		

EPS실 점검하기	화재확산을 방지하기 위하여 방화구역 관통부분의 내화처리의 연소방지 조치 여부를 점검할 수 있다.		
	방화구역 관통부분의 케이블 트레이, 버스 덕트의 상하 좌우 진동을 확인할 수 있다.		
	출입구 방지턱 높이는 침수높이를 감안하여 설치되었는지 확인할 수 있다.		
	안전과 유지관리를 위하여 EPS실의 출입구 크기, 면적, 기기배치에 의한 상호 이격거리, 조명시설, 환기시설을 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기시스템제어과 직종 : 전기내선직종

교과목명			
시퀀스제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기시스템제어과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
· 자동제어 운영의 목적을 달성하기 위해 미리 정해진 순서 또는 일정한 논리에 의해 기계설비 동작을 순차적으로 제어할 수 있다. · 현장 제어기기의 특성을 파악하여 설정함으로써 제어대상 설비를 안정적으로 운용할 수 있다. · 스마트팜에 사용되는 센서 · 계측기기 동향과 특성을 파악하고, 설치하여 작동 여부를 확인하여 운영할 수 있다.	· 시퀀스제어실습 · 전기기능사 실기 · NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080404_14v2 현장 제어기기 운영	30	현장계측기 운영하기	5		
2			입 · 출력장치 운영하기	5		
3			전송기 운영하기	10		
4			구동기 운영하기	10		
5	1901080411_20v3 시퀀스 회로 제어 운영	30	시퀀스 회로 분석하기	6		
6			시퀀스 회로 결선하기	6		
7			시퀀스 회로 점검하기	6		
8			시퀀스 회로 이상 원인분석하기	6		
9			시퀀스 회로 유지관리 하기	6		
10	1903150201_19v1 센서 · 계측기기 설치 운용	20	센서 · 계측기기 설치준비하기	5		
11			센서 · 계측기기 유지 · 보수하기	10		
12			센서 · 계측기기 설치하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
현장계측기 운영하기	공정변수(Process Variable)를 나열할 수 있고 그 의미와 특성을 확인하여 운용에 활용할 수 있다.		
	온도 검출방법과 신호전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어운영을 할 수 있다.		
	압력 검출방법과 신호전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어운영을 할 수 있다.		
	유량 검출방법과 신호전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어운영을 할 수 있다.		
	액위 검출방법과 신호전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어운영을 할 수 있다.		
	진동 검출방법과 신호전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어운영을 할 수 있다.		
입 · 출력장치 운영하기	입 · 출력장치 매뉴얼에 의하여 제어기기와 시스템 활용에 대한 기본적인 운영을 할 수 있다.		
	입 · 출력리스트(I/O List)에 의해서 제어기기와 시스템 활용에 필요한 현장기기와 결선에 대한 정보를 확인할 수 있다.		
	해당 입 · 출력장치 도면 및 규격서에 의하여 입 · 출력장치와 구성을 파악하고 활용할 수 있다.		
	입 · 출력장치(I/O 모듈, 카드)의 구성을 파악하여 정상상태 여부를 판단할 수 있다.		
전송기 운영하기	전송기 매뉴얼에 의해 기기 동작 활용에 필요한 기술을 갖출 수 있다.		
	전송기 동작상태 검사를 할 수 있는 기술을 갖출 수 있다.		
	전송기 회로구성 도면을 파악하고 정상 동작 여부를 감시할 수 있다.		
	전송기 교정 절차를 파악하여 필요시 조치할 수 있다.		
구동기 운영하기	컨트롤 밸브 매뉴얼에 의해 기기 동작 활용에 필요한 기술을 갖출 수 있다.		
	액추에이터 매뉴얼에 의해 기기 동작 활용에 필요한 기술을 갖출 수 있다.		
	구동기의 회로구성 도면을 파악하고 정상 동작 여부를 감시할 수 있다.		
	간단한 교정 절차를 파악하여 필요시 조치할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시퀀스 회로 분석하기	한국산업표준(KS C), IEC의 시퀀스 회로 제어 기호 및 전개 접속도 표시 방법을 판독 할 수 있다.		
	시퀀스 회로의 제어 종류(방식)에 따라 시퀀스 회로의 장.단점을 분석할 수 있다.		
	시퀀스 회로에 따라 시퀀스 제어의 종류(방식)를 분석 할 수 있다.		
	제어대상을 최적으로 통제하기 위해 구성된 시퀀스 회로의 흐름을 분석 할 수 있다.		
	논리회로에 맞는 논리식을 카르노도(Karnaugh map)로 작성하여 간략화 할 수 있다.		
시퀀스 회로 결선하기	제어 동작에 따라 시퀀스 회로를 구성하고 순서와 체계를 구성 할 수 있다.		
	자동제어 기본 및 보조번호에 따라 도면을 작성하여 해독 할 수 있다.		
	시퀀스 회로에 따라 구성품의 전기적 특성을 분석 할 수 있다.		
	시퀀스 회로에 맞는 결선도를 구성 할 수 있다.		
	결선도에 따라 원하는 제어동작을 얻을 수 있도록 회로를 확인하고 식별기호를 사용하여 결선 할 수 있다.		
	시퀀스 회로의 요구사항에 따라 주요 부분의 고장 표시 회로를 구성할 수 있다.		
시퀀스 회로 점검하기	시퀀스 제어 회로 및 결선도에 따라 올바른 결선이 되었는지 계측기를 이용하여 확인하고 분석 할 수 있다.		
	시퀀스 제어 회로 및 결선도에 따라 올바른 부품의 연결 여부를 확인 할 수 있다.		
	시퀀스 제어 회로에 따라 각 기능의 올바른 동작 여부를 확인 할 수 있다.		
	고장 표시 회로가 있는 경우 해당 기능을 확인 할 수 있다.		
	시퀀스 제어 회로 고장 발생 시 계측기를 이용하여 제어회로의 고장 지점을 판별 할 수 있다.		
시퀀스 회로 이상 원인분석하기	시퀀스 회로의 구성 부품에 대한 기술규격, 매뉴얼에 따라 고장 여부를 판단할 수 있다.		
	구성 부품의 동작시험에 결과에 따라 오차 또는 오동작의 원인을 분석 할 수 있다.		
	운전 조건의 변경에 따른 제어설비의 동작상태 이상유무를 판단할 수 있다.		
	시퀀스 회로 구성 부품의 환경 특성(온/습도, 전기용량 및 허용범위)에 따라 각 부품의 동작 범위를 확인 할 수 있다.		

시퀀스 회로 유지관리 하기	운전 특성에 따라 정전 계획을 사전에 수립하여 점검 계획(정기적 점검)을 작성 할 수 있다.		
	점검계획(정기적 점검)에 따라 점검범위, 작업분류, 작업시간 등을 조정 할 수 있다.		
	점검계획(정기적 점검)에 따라 계측기를 이용하여 시퀀스 회로의 정기적 점검을 할 수 있다.		
	점검결과에 따라 보수가 필요할 경우 보수 전 소요부품의 사전 확보를 위해 보수 계획을 수립 할 수 있다.		
	시퀀스 회로 보수계획에 따라 수행된 작업결과 보고서를 작성 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
센서 · 계측기기 설치준비하기	스마트팜에 사용되는 센서 · 계측기기 동향과 특성을 파악할 수 있다.		
	스마트팜의 시설과 대상 농축산물의 특성을 파악할 수 있다.		
	파악된 특성을 기반으로 적합한 센서 · 계측기기를 선정할 수 있다.		
센서 · 계측기기 설치하기	선정된 센서 · 계측기기의 기술적 특성을 파악할 수 있다.		
	파악된 특성을 기반으로 센서 · 계측기기의 설치 개수와 위치를 결정할 수 있다.		
	결정된 정보를 기반으로 센서 · 계측기기를 설치할 수 있다.		
센서 · 계측기기 유지 · 보수하기	설치된 센서 · 계측기기의 정상적 작동 여부를 확인할 수 있다.		
	확인된 정보를 바탕으로 센서 · 계측기기의 문제점을 파악할 수 있다.		
	파악된 문제점을 해결하여 센서 · 계측기기의 정상적 운영을 유지할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기시스템제어과 직종 : 전기내선직종

교과목명			
전기설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기시스템제어과	전공실습	86	

1. 지도목표	2. 교재
· 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 전선관, 레이스웨이, 케이블트레이와 박스, 기타 부속품을 설계도서에 따라 시공하고 조명설비, 동력설비 등 전기에너지를 필요로 하는 장소까지 전선, 케이블을 적합하고 안전하게 공사할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070116_22v4 배관공사	43	배관 시공하기	10		
2			케이블트레이 시공하기	20		
3			버스덕트 시공하기	13		
4	1901070117_22v4 배선공사	43	배선 시공하기	23		
5			전선접속하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관 시공하기	배관공사에 사용하는 전선관, 박스 및 부속품은 관련 기준과 표준에 적합한 것을 선정하고, 배관공사의 종류 및 규격, 배관방식 등을 고려하여 설계되었는지 확인할 수 있다.		
	전선의 피복이 손상되지 않도록 전선관의 끝부분 및 내면을 매끈하게 할 수 있다.		
	전선과 케이블의 종류, 배선시공 방법에 맞는 배관공사를 하기 위하여 도면과 현장 상황을 고려하여 분석할 수 있다.		
	설치된 배관이 확실하게 고정될 수 있도록 배관 상호 또는 박스, 기타 부속품의 연결을 견고하게 지지되도록 시공할 수 있다.		
	배관에 손상이 생기지 않도록 배관의 굴곡 개소와 단면이 심하게 변형되지 않도록 시공할 수 있다.		
	배관이 잘 지지될 수 있도록 배관의 길이, 관 상호간의 간격을 적정하게 유지하여 시공할 수 있다.		
	배관 또는 박스에 물기나 먼지 등이 스며들지 않도록 적절한 조치를 취할 수 있다.		
케이블트레이 시공하기	케이블트레이와 지지대가 자체 하중과 포설된 전선의 하중을 견딜 수 있는 강도를 가지며, 전선의 피복 등을 손상시킬 흠이 없는 매끈한 것인지 확인할 수 있다.		
	케이블트레이 상호간 안정적으로 접속하기 위하여 접속 위치를 선정하고 적절한 커넥터를 사용할 수 있다.		
	케이블트레이가 벽이나 바닥을 관통할 경우 기계적 · 전기적 · 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	케이블트레이의 방향전환, 폭이 큰 케이블트레이와 작은 케이블트레이의 연결은 부속자재를 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이가 천장 또는 벽면에 설치될 경우에 자체 하중과 포설된 전선의 중량을 충분히 견딜 수 있도록 행거와 브라켓을 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
버스덕트 시공하기	도체 상호 간의 접속을 견고하고 안전하게 하기 위하여 볼트조임 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 방법에 의하여 시공할 수 있다.		
	버스덕트가 벽을 관통할 경우 기계적 전기적 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	버스덕트의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
	버스덕트를 수직으로 시설하는 경우, 수직으로 지지하는데 적합한 방법을 사용할 수 있다.		

버스덕트 시공하기	전기적 안전을 위하여 버스덕트의 접지공사를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배선 시공하기	현장 환경을 고려하고 조명설비, 동력설비 등 설비 용량을 고려하여 설계되었는지 검토할 수 있다.		
	배선공사 전후 누전이 되지 않도록 배선의 절연상태를 점검하고 필요시 재시공할 수 있다.		
	배선공사 전후 전선이 손상되지 않도록 배관 및 덕트의 지지상태를 확인하고, 내부 청소 및 배관자재의 상태를 확인할 수 있다.		
	설계도서 및 설계도면에 따라 케이블 및 전선규격을 정확하게 시공할 수 있다.		
	사고를 예방하기 위하여 전선 접속개소는 규정대로 절연 처리할 수 있다.		
	접촉저항에 의한 사고가 발생하지 않도록 단말처리에 볼트조임을 적절히 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상과 색상을 구분하여 시공할 수 있다.		
전선접속하기	접속재 및 단자는 전선과 케이블의 종류, 크기에 따라 적합한 것을 사용할 수 있다.		
	압착형의 접속재나 단자를 사용하는 경우 손상되지 않도록 적합한 압착 공구를 사용하여 압착할 수 있다.		
	절연을 확보하기 위하여 전선접속은 박스 또는 기구 내에서만 접속 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상을 구분하여 접속할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기시스템제어과 직종 : 전기내선직종

교과목명			
PLC통신제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기시스템제어과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
·PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다. ·자동제어시스템 운영에 사용되는 특수 기능 모듈과 PLC 통신 네트워크 시스템을 구축하여 프로그램을 작성하고 테스트, 수정, 보완할 수 있다	· PLC 기초제어 · NCS 학습모듈 및 자체개발교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080412_20v3 프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	30	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	6		
2			PLC 입출력 결선하기	6		
3			PLC 기본 프로그래밍 하기	6		
4			PLC 프로그램 시운전하기	6		
5			PLC 프로그램 수정보완하기	6		
6	1901080413_20v3 프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	30	PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	5		
7			PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	5		
8			PLC 확장모듈 시운전하기	10		
9			PLC 확장모듈 프로그램 수정보완하기	10		
10	1901080414_20v3 산업용 네트워크 운영	20	분산제어시스템(DCS) 운영하기	5		
11			PC제어 운영하기	5		
12			산업용 사물 인터넷(IIoT) 운영하기	5		
13			OPC 운영하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC통신제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	PLC 시스템의 요구사항을 파악하기 위하여 기술사양서를 분석 할 수 있다.		
	기술사양서에 따른 PLC의 기종을 선정할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 소프트웨어 구성을 정의할 수 있다.		
PLC 입출력 결선하기	기술사양서에 따른 PLC 입력과 출력의 개수를 산출 할 수 있다.		
	PLC 입력과 출력의 결선 방식을 선정 할 수 있다.		
	상세설계도에 따라 입출력 결선작업을 할 수 있다.		
	PLC 입출력 결선의 이상 유무를 점검 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	PLC프로그램 작성을 위한 소프트웨어 사용환경을 구축할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 PLC프로그램 언어를 사용 할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 동작순서도를 작성 할 수 있다.		
	동작순서도에 맞는 PLC프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 따른 기능별로 모듈화 하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 HMI를 선정하고 작업화면을 구성 할 수 있다.		
PLC 프로그램 시운전하기	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC통신제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하여 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	데이터 처리, 제어, 논리연산 등의 명령어를 응용할 수 있다.		
	네트워크시스템을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 파라미터를 설정 할 수 있다.		
PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 확장 모듈의 프로그램을 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 확장 모듈간 결선을 할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 프로그램을 작성할 수 있다.		
PLC 확장모듈 시운전하기	기술사양서에 따라 확장 모듈구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 확장 모듈구성의 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	확장 모듈의 파라미터의 수정 및 시운전을 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 확장모듈 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		
	확장모듈 전용 시뮬레이터를 사용하여 수정, 보완 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC통신제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
분산제어시스템(DCS) 운영하기	분산제어시스템(DCS)의 종류와 특징을 확인하여 업무에 적용할 수 있다.		
	DCS 로직에 사용되는 기능코드(Function code)의 특징과 기능을 확인하여 로직을 해석할 수 있다.		
	DCS 하드웨어와 소프트웨어 구성을 확인하여 제어설비 운영에 적용할 수 있다.		
	DCS 각 모듈(Control, Power, I/O, 통신모듈)의 구성과 특징을 확인하여 운전중 정상동작여부를 감시할 수 있다.		
	시스템 백업장치를 활용하여 주기적으로 백업하고 필요시 복구할 수 있다.		
PC제어 운영하기	제어방식에 맞는 운영체제(O/S)의 선정과 제어용 PC에 운영체제를 설치할 수 있다.		
	PC의 운영체제에 맞는 제어용 프로그램 툴을 설치할 수 있고, 제어용 프로그램을 작성할 수 있다.		
	PC의 제어프로그램이 정상적으로 동작되는지 확인할 수 있고 문제점이 발생할 경우 디버깅을 통해 해결할 수 있다.		
	PC제어에 적합한 통신 프로토콜을 선정할 수 있고, 해당 프로토콜에 맞는 통신 시스템을 구성할 수 있다.		
	제어 조건의 변경에 따라 프로그램을 수정하고 시운전을 통해 프로그램의 정상동작 여부를 판단할 수 있다.		
산업용 사물 인터넷(IIoT) 운영하기	산업용 사물 인터넷(IIoT)의 개념을 설명할 수 있다.		
	산업용 사물 인터넷(IIoT)의 시스템을 구축하고 운영할 수 있다.		
	스마트 센서를 사물 인터넷 시스템에 연결하고 데이터를 수집하고 분석할 수 있다.		
	산업용 사물 인터넷(IIoT)를 통해 수집하고 분석한 데이터를 휴대용 태블릿 또는 휴대폰 등을 통해서 모니터링 할 수 있다.		
	스마트 공장을 구축할 때 산업용 사물 인터넷(IIoT)을 적용하고, 제조 현장의 데이터를 클라우드에서 수집하고 분석할 수 있다.		
	산업용 사물 인터넷(IIoT)에 수집한 데이터를 보호하기 위한 보안 시스템을 구축하고 운영할 수 있다.		
OPC 운영하기	산업현장에서 사용되는 다양한 제어기기의 연결 네트워크를 확인하고 분석할 수 있다.		
	기존에 설치된 다양한 산업용 네트워크를 OPC서버를 사용한 네트워크 시스템으로 변경할 수 있다.		
	OPC서버와 다양한 제어기기들을 하나의 동일한 네트워크 시스템으로 연결하여 필요로 하는 데이터를 수집할 수 있다.		

OPC 운영하기	OPC서버와 OPC클라이언트와의 통신을 통해 필요한 데이터를 모니터링하거나 조작할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기시스템제어과 직종 : 전기내선직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기시스템제어과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 제주캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기시스템제어과 직종 : 전기내선직종

교과목명			
전기설비보전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기시스템제어과	전공실습	64(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 소방전기설비 및 철도전기신호에 대한 전체적인 개념을 이해한 후 각 분야별 중요사항들을 체계적으로 기술하고 회로를 구성하여 공사할 수 있다. · 전기 유공압 및 동력 장치의 설치 및 유지 보수를 포함한 조립 작업을 할 수 있다.	· 소방전기설비 및 설계 · 공유압제어실기 · 자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기설비보전의 개요와 이해	2			
2	소방전기일반 및 철도신호 기본회로	6			
3	산업용 기기 제어회로	6			
4	전기철도 작업 및 철도신호 실무	6			
5	소방전기시설공사	6			
6	소방전기시설 제어회로 유지보수	6			
7	공유압 전기설비의 개요와 이해	2			
8	공유압 제어회로 구성 방법	6			
9	공유압제어 시퀀스 회로 구성	6			
10	공유압 제어 시퀀스 회로 설계1	6			
11	공유압 제어 시퀀스 회로 설계2	6			
12	공유압 제어 동력설비 제어회로 유지보수	6			